Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Шаблони за проектиране при създаване на обекти

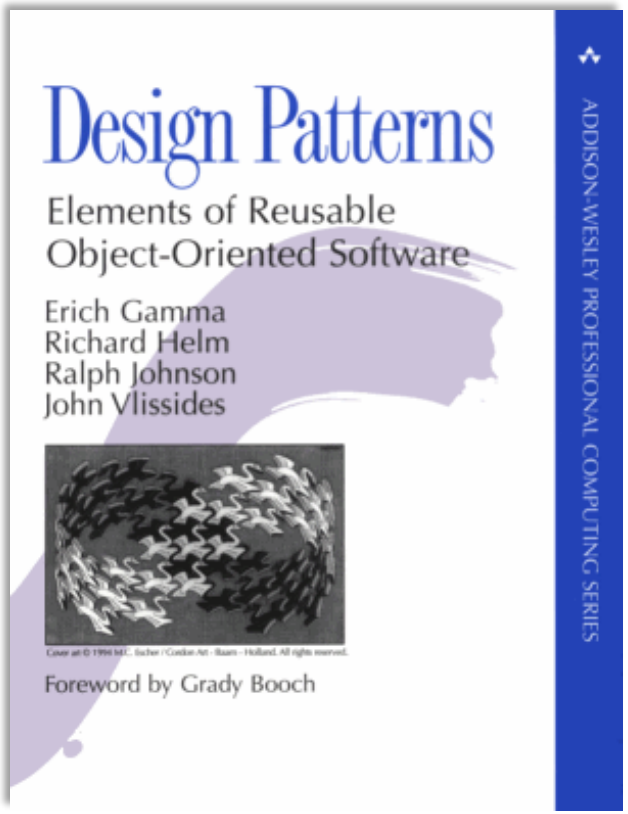
Creational Design Patterns

Съдържание

1. Какво са шаблони в проектирането?
2. Типове шаблони в проектирането
3. Шаблони при създаването на обекти
   - Singleton шаблон
   - Factory шаблон
   - Шаблон на Factory метод

Какво са шаблоните в проектирането?

- Софтуерните шаблони в проектирането (design patterns)
  - Готови решения на често срещани казуси в софтуерния дизайн
  - Двойка проблем / решение, валидно в даден контекст
  - Шаблон или рецепта за решаване на специфични казуси при проектирането на софтуера
- GoF шаблони
  - Класическа книга за обектно-ориентирани шаблони в проектирането от Gama, Helm, Johnson, Vlissides 1995
  - Книгата „Шайката на четиримата“ (The Gang of Four)
  - Шаблони за създаване, структура и поведение



Елементи на шаблоните в проектирането

- Шаблоните в проектирането се описват чрез няколко елемента:
  - Име на шаблона
    - Обогатява речника на дизайнера
  - Проблем
    - Предназначение и контекст на употреба
  - Решение
    - UML структура или абстрактен код
  - Последици
    - Резултат и негативи

Три основни типа шаблони в дизайна

- Шаблони за създаване
  - За инициализиране и конфигуриране на класове и обекти
- Шаблони в структурата
  - Начини за групиране на обекти за реализиране на нови функции
  - Сбор от класове или обекти
- Шаблони в поведението
  - За динамичното взаимодействие на общност от класове и обекти
  - Кой за какво отговаря и т.н.

Шаблони при създаването

- Засягат механизмите на създаване на обекти
- Опитват се да създадат обекти по най-удачния за дадена ситуацията начин
  - Вместо `new SomeClass()` ползвайте `pattern.Create()`
- Комбинация от две основни идеи
  - Капсулиране на знанието кои точно класове ползва системата
  - Скриване на това как екземпляри от тези конкретни класове са създадени и групирани

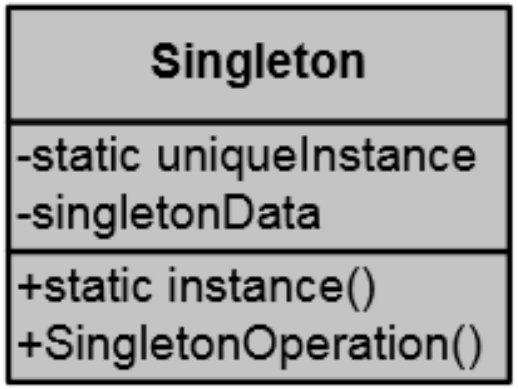
Singleton шаблон

- Класът Singleton е такъв, който се предполага да има една-единствена инстанция
  - Обикновено се създава при поискване (lazy loading)
- Понякога Singleton е погрешно смятан за глобална променлива
  - Не е!
- Възможни проблеми:
  - Thread-safe

Singleton

Type: Creational

What it is:
Ensure a class only has one instance and provide a global point of access to it.



Singleton пример

```
public sealed class Singleton
{
  private Singleton() { }

  private static readonly Singleton instance = new Singleton();

  public static Singleton Instance
  {
    get
    {
      return instance;
    }
  }
}
```

Factory шаблон

- Factory е обект за създаване на други обекти (алтернативен конструктор)
  - Това не е GoF шаблон; често е бъркан с Factory метода
- Традиционно създаване на обекти: **new** + викаме конструктор

```
DateTime t = new DateTime(2014, 10, 16);
```

- Създаване чрез factory (обикновено това е статичен метод):

```
DateTime t = DateTime.Now;
```

```
Color c = Color.FromArgb(120, 255, 0, 0);
```

Factory пример

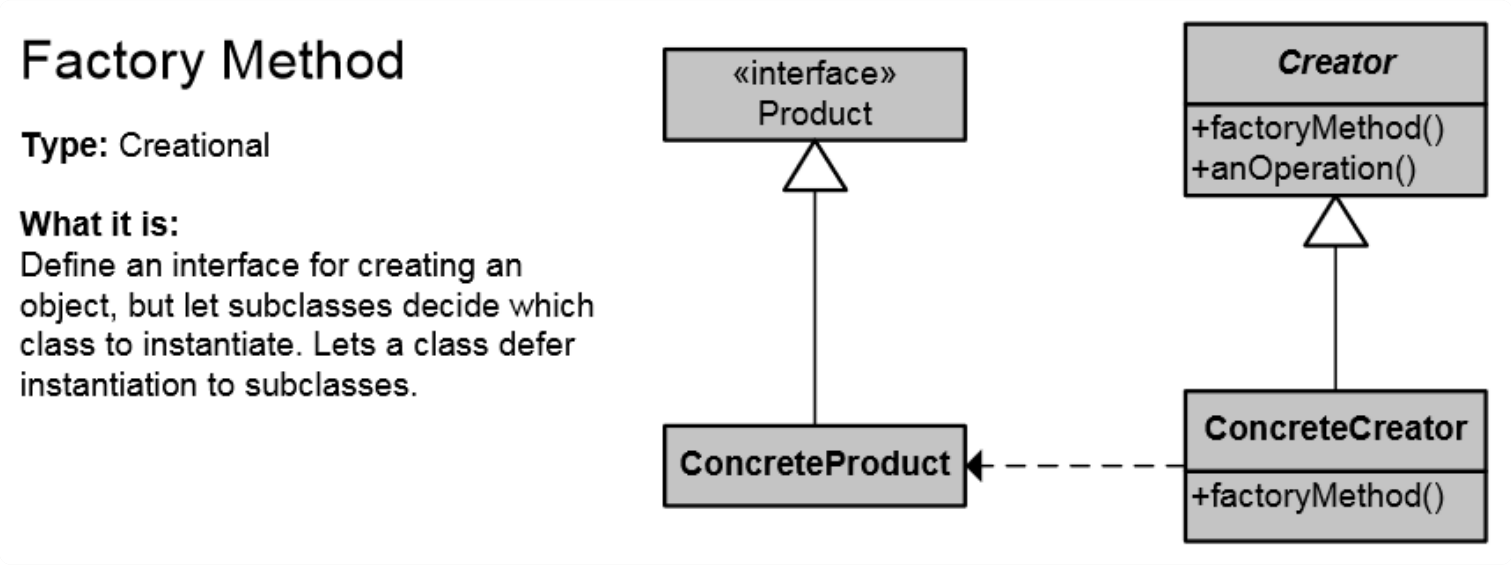
```
public class Complex
{
  private double real;
  private double imaginary;

  public static Complex FromPolarFactory(double modulus, double angle)
  {
    return new Complex(
      modulus * Math.Cos(angle), modulus * Math.Sin(angle));
  }

  private Complex(double real, double imaginary)
  {
    this.real = real;
    this.imaginary = imaginary;
  }
}

Complex complexNum = Complex.FromPolarFactory(1, Math.PI / 3);
```

Factory варианти

- Factory шаблоните може да имат много варианти
  - Статични / нестатични методи за създаване на продукти
  - Връщащи класа на продукта или негов наследник
  - Factory във или извън класа на продукта
- Например:
  - Клас Coffee съдържа смес от кафе и мляко
  - Клас CoffeeFactory създава кафе, капучино / макиато
    - В зависимост от поръчания тип кафе

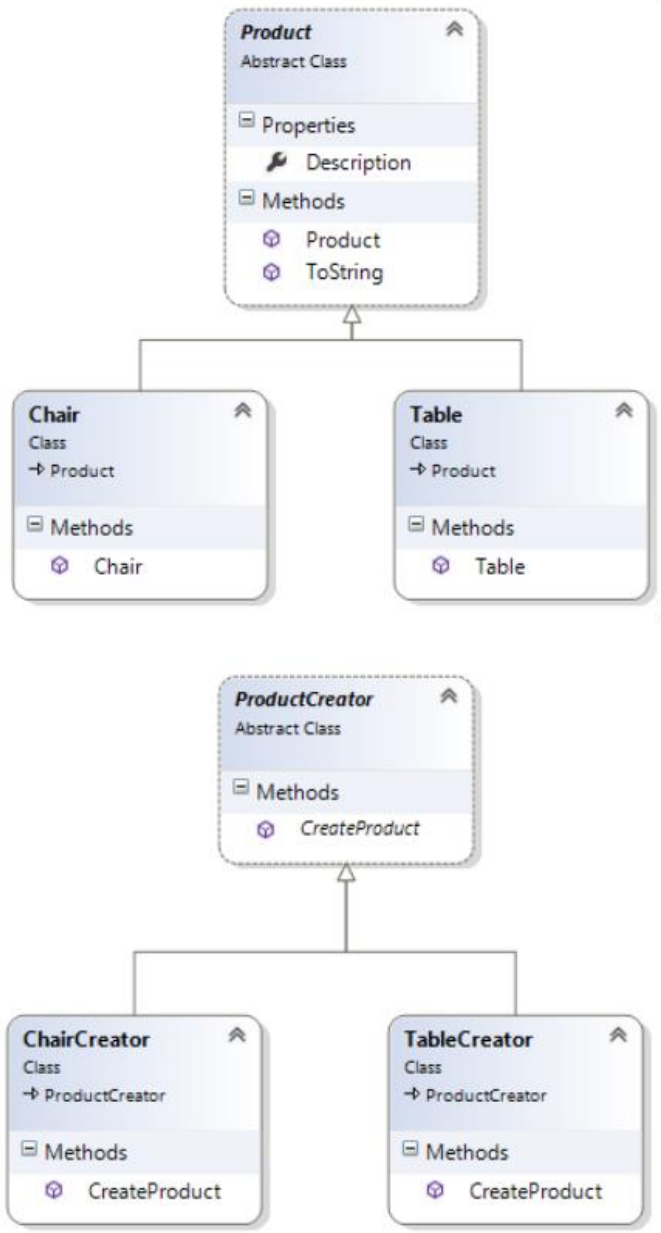
Шаблон на Factory метод

- Factory метод
  - Създава обекти, без да указва точния им клас
  - Създава обекти от някои от подкласовете, но връща базовия абстрактен клас или интерфейс
- Ползи
  - Добавяне след време на нови подкласове
  - Лесна разширяемост
  - Лесна поддръжка



Factory метод пример

```
public abstract class Product { … }
public class Chair : Product { … }
public class Table : Product { … }
public abstract class ProductCreator
{
  public abstract Product CreateProduct();
}
public class TableCreator : ProductCreator
{
  public override Product CreateProduct() { return new Table(…); }
}
public class ChairCreator : ProductCreator
{
  public override Product CreateProduct() { return new Chair(…); }
}
```



Обобщение

- Шаблоните в проектирането
  - Готови решения на често срещани казуси в ООП дизайна
- Шаблони за създаване
  - Singleton, Factory, Factory Method

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).